

ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Ст. преподаватель

должность, уч. степень, звание

 22.04.22.

подпись, дата

М.В. Савинов

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Схемотехника логических элементов

по курсу: Электроника

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ

СТУДЕНТЫ гр. № 4341В



подпись, дата

А.Н. Виноградов
В.А. Матросов
К.М. Плотников
Р.С. Кулаков
Р.Р. Гафаров

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

ПРОТОКОЛ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА И-НЕ

Работу выполняли студенты группы 4341В :

_____	<u>ПЛОТНИКОВ К.М.</u>
(дата, подпись)	(Ф.И.О.)
_____	<u>МАТРОСОВ В.А.</u>
(дата, подпись)	(Ф.И.О.)
_____	<u>ВИНОГРАДОВ В.И.</u>
(дата, подпись)	(Ф.И.О.)
_____	<u>ГЛАДОВ Р.Р.</u>
(дата, подпись)	(Ф.И.О.)

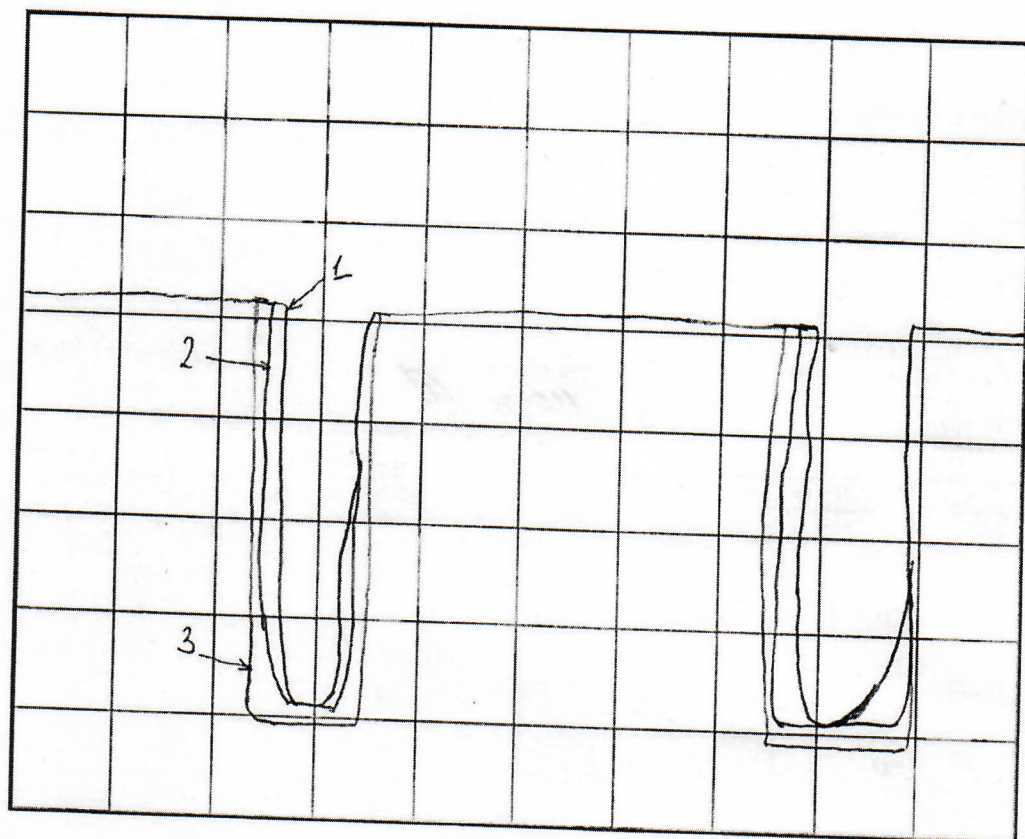
Преподаватель:

Снятие статической передаточной характеристики логического элемента

Таблица ПЗ.1

U _{ВХ} , В	R _К =R _Э =330 Ом	R _К =R _Э =470 Ом	R _К =R _Э =560 Ом
	U _{ВЫХ} , В		
0.20	4,39	4,57	4,55
0.50	4,23	4,10	4,07
0.70	3,7	3,31	3,29
0.80	2,91	2,53	2,26
0.85	2,56	1,76	1,75
0.90	1,8	1,16	1,2
0.95	1,58	0,67	0,64
1.0	0,89	0,27	0,26
1.1	0,27	0,19	0,19
1.2	0,21	0,16	0,16
1.3	0,19	0,14	0,06
1.4	0,17	0,03	0,02
1.5	0,16	0,02	0,02
1.7	0,15	0,02	0,02
2.0	0,15	0,02	0,02
3.0	0,15	0,02	0,02

Исследование динамических свойств логического элемента



Выходной импульс логического элемента ($R=R_K=R_3$):
1 – при $R=330 \text{ Ом}$, 2 – при $R=470 \text{ Ом}$, 3 – при $R=560 \text{ Ом}$.

Масштаб развертки осциллографа по времени 10 сек./дел.;
Чувствительность канала вертикального отклонения 1 В/дел.

Данные измерений проверены.

Преподаватель:


(дата, подпись)

(Ф.И.О.)

1. Цель работы

Изучение схемотехники, основных параметров и характеристик логического элемента И-НЕ, являющегося базовым элементом цифровых интегральных микросхем.

2. Принципиальные электрические схемы логических элементов И-НЕ

Диоды VD1, VD2 и резистор R1 образуют входную логическую схему, выполняющую операцию логического умножения: для напряжения в точке А справедливо $Y_A = X_1 \cdot X_2$. Диод VD3 смещает уровень напряжения в точке А на величину прямого падения напряжения на диоде. Транзистор VT1 с резистором R3 служит усилителем-инвертором, т. е. формирователем выходного сигнала и элементом логического отрицания. Простейшая схема элемента И-НЕ диодно-транзисторной логики (ДТЛ) приведена на рис. 1.

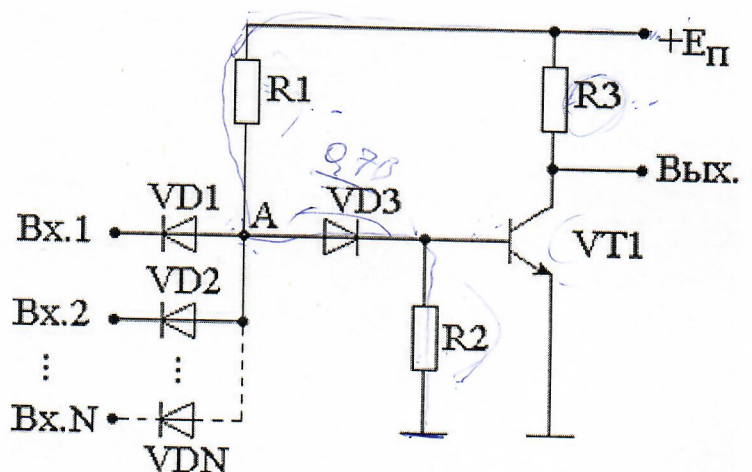


Рисунок 1 - Схема логического элемента ДЛТ

Усовершенствованием представленной схемы является сборка инвертора на транзисторах VT1, VT2 и VT3. ЛЭ с таким решением обладает низким выходным сопротивлением при обоих состояниях выходного напряжения, и следовательно, способен обеспечивать более высокую

нагрузочную способность и повышенное быстродействие по сравнению с предыдущим элементом. Усовершенствованная схема ДТЛ-элемента И-НЕ представлена на рис. 2.

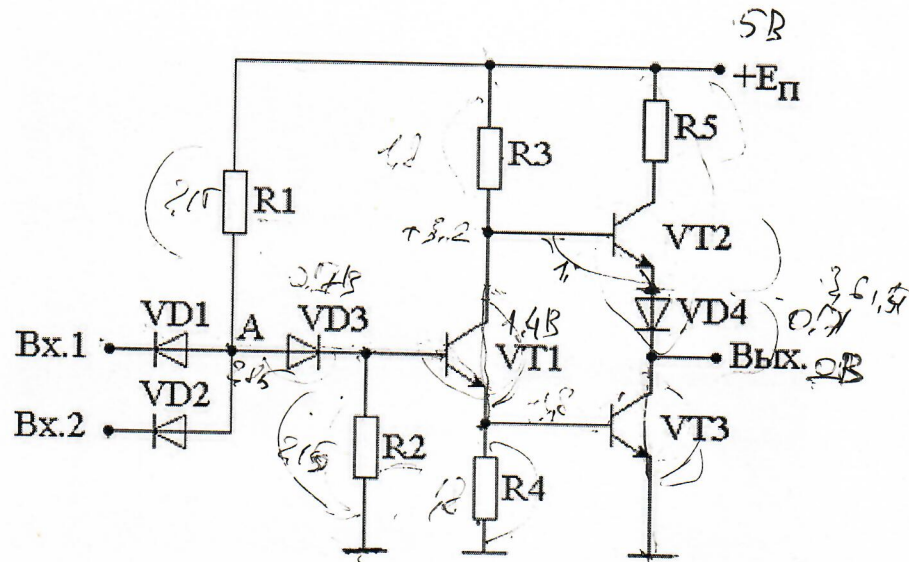


Рисунок 2 - Схема усовершенствованного логического элемента ДТЛ

Дальнейшим развитием схемотехники логических элементов является базовый элемент ТТЛ, в котором применен сложный инвертор, дополнительно усовершенствованный за счет добавления цепи R3 - R4 - VT3. Переработке также подвергнуты и входные цепи ЛЭ.

Схема базового элемента ТТЛ показана на рис. 3.

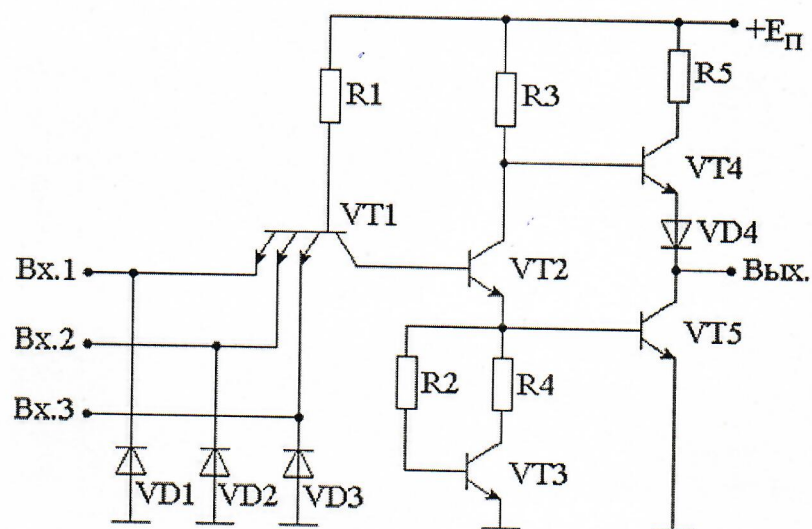


Рисунок 3 - Схема базового логического элемента ТТЛ

3. Таблицы результатов экспериментальных исследований

Результаты снятия статической передаточной характеристики ЛЭ представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты измерений

U _{ВХ} , В	R _К = R _Э = 330 Ом	R _К = R _Э = 470 Ом	R _К = R _Э = 560 Ом
	U _{ВЫХ} , В		
0,20	4,39	4,37	4,35
0,50	4,23	4,10	4,07
0,70	3,70	3,31	3,29
0,80	2,91	2,33	2,26
0,85	2,36	1,76	1,75
0,90	1,80	1,16	1,20
0,95	1,38	0,67	0,64
1,0	0,89	0,27	0,26
1,1	0,27	0,19	0,19
1,2	0,21	0,16	0,16
1,3	0,19	0,14	0,05
1,4	0,17	0,02	0,02
1,5	0,16	0,02	0,02
1,7	0,15	0,02	0,02
2,0	0,15	0,02	0,02
3,0	0,15	0,02	0,02

4. Графические зависимости

Графические зависимости $U_{\text{ВЫХ}}=f(U_{\text{ВХ}})$, при разных значениях сопротивлений R_K и $R_Э$ представлены на рис. 4

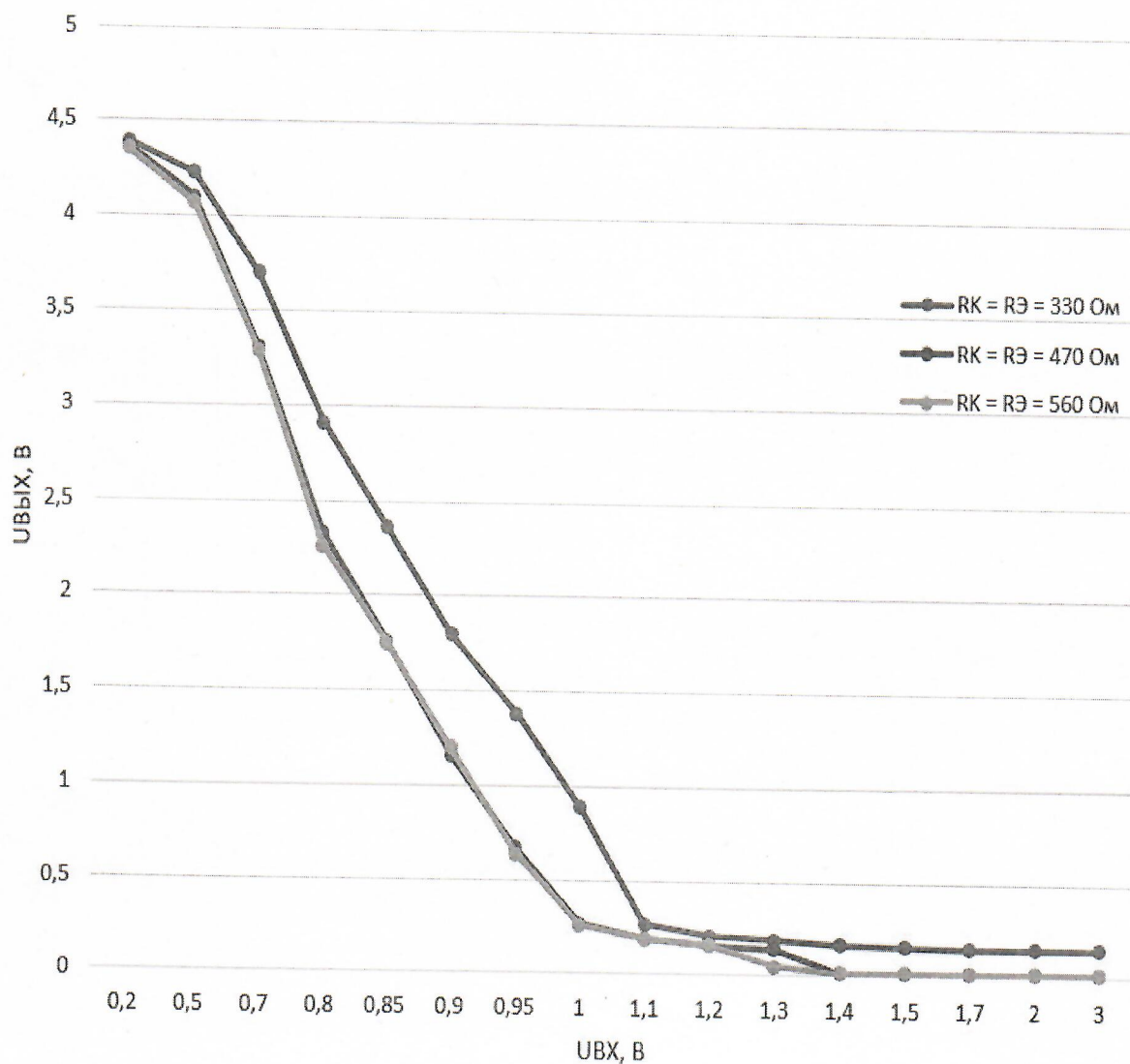


Рисунок 4 - Графические зависимости $U_{\text{ВЫХ}}=f(U_{\text{ВХ}})$

5. Осциллограммы выходных импульсов ЛЭ

Осциллограммы выходных импульсов ЛЭ, снятые при различных значениях R_k и R_{Σ} представлены на рис. 5

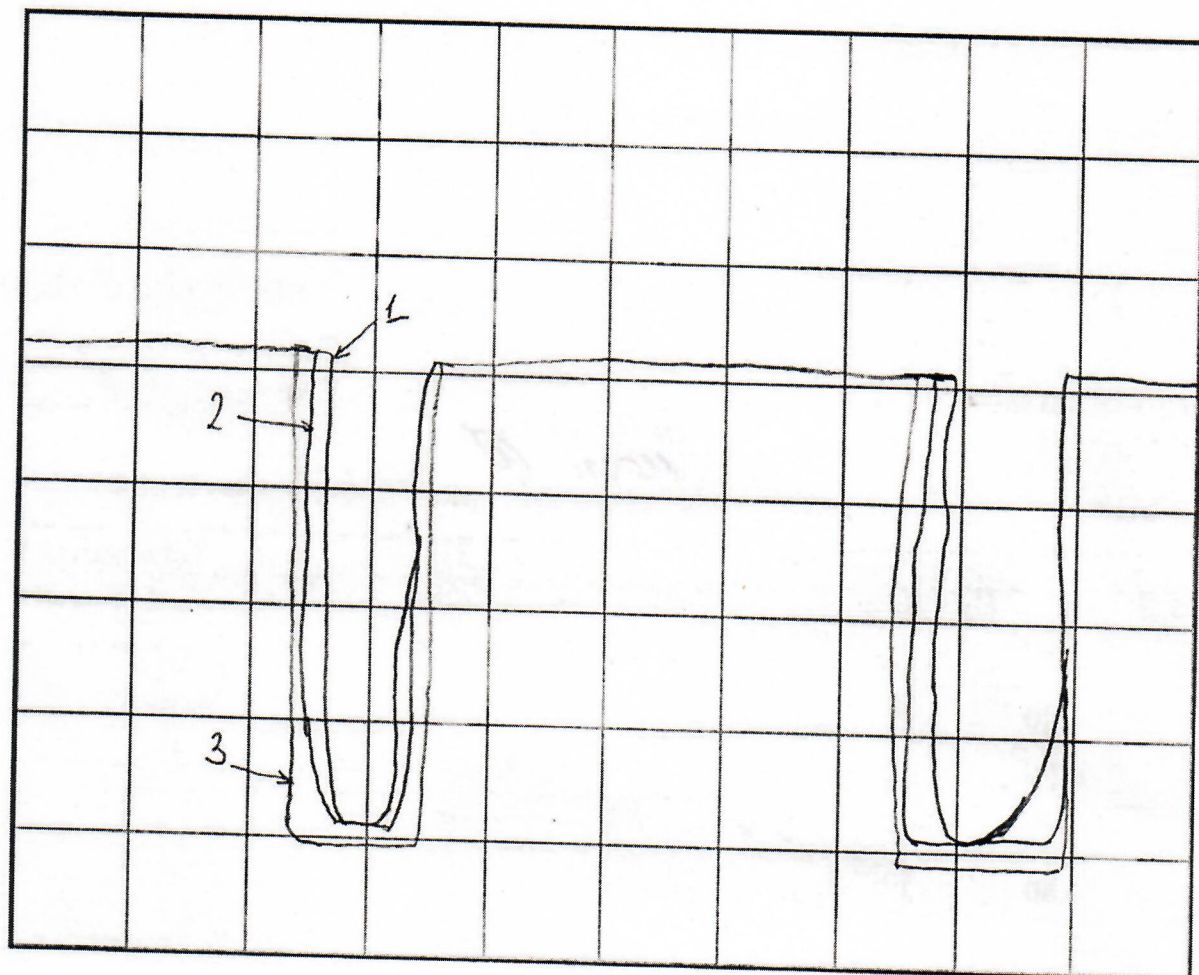


Рисунок 5 - Осциллограммы выходных импульсов

ВЫВОДЫ

В процессе выполнения данной работы были построены три статические характеристики ЛЭ при трех разных сопротивлениях. При анализе этих характеристик было установлено, что ближе всего к идеальной подходит характеристика при $R_k = R_{\Sigma} = 560 \text{ Ом}$, так как спад напряжения на графике данной характеристики является наиболее близким к типовой статической характеристике ЛЭ.

Исходя из осциллограммы, можно сделать вывод, что большее быстродействие также обеспечивается при $R_k = R_{\Sigma} = 560 \text{ Ом}$, так как фронт и спад выходного импульса при данном значении сопротивлений наименее сглажен.